# Comparação de metodologias

S4 · Mindlin centro - Sapata retangular - Sondagem SP-01

**Estimativa experimental de rigidez. Sem avaliacao de conformidade normativa. As hipoteses e os metodos pendentes fazem parte deste documento.**

## 01 / Projeto e geometria

Autor: Nao informado

Observacoes: Dados fictícios. Mesma geometria por família para comparar hipóteses de rigidez. Métodos têm alcances diferentes; não constituem validação por comparação entre si.

Dimensoes da base: 2,40 x 1,80 x 0,60 m

Cota da base / NA / impenetravel: 1,50 / 3,00 / 16,00 m

Concreto: fck=25,00 MPa; Ec=30,00 GPa; nu=0,20

Parametros de referencia: FS=3,00; C_SPT=20,00 kPa/golpe

Acoes: N=400,00 kN; Hx=0,00 kN; Hy=0,00 kN; Mx=0,00 kN.m; My=0,00 kN.m; Mz=0,00 kN.m

## 02 / Sondagem e estratigrafia

SPT - profundidade final do intervalo (m) / N (golpes)

1,0 / 4 | 2,0 / 6 | 3,0 / 10 | 4,0 / 12 | 5,0 / 20 | 6,0 / 26 | 7,0 / 32 | 8,0 / 38 | 9,0 / 38 | 10,0 / 40 | 11,0 / 42 | 12,0 / 45 | 13,0 / 48 | 14,0 / 50 | 15,0 / 50 | 16,0 / 50

### Camada 1: Areia siltosa - ate 5,00 m

Elasticidade: K_E=0,70 MPa; E=18,00 MPa; nu=0,30

Capacidade: alpha=0,0200; K=800,00 kPa; phi=30,00 graus; c=0,00 kPa; gamma=18,00 kN/m3; gamma_sat=20,00 kN/m3

Reacao de interface: kh=18.000,00; kt=16.000,00; kp=100.000,00 kN/m3

### Camada 2: Areia compacta - ate 10,00 m

Elasticidade: K_E=0,90 MPa; E=45,00 MPa; nu=0,28

Capacidade: alpha=0,0140; K=1.000,00 kPa; phi=35,00 graus; c=0,00 kPa; gamma=19,00 kN/m3; gamma_sat=21,00 kN/m3

Reacao de interface: kh=40.000,00; kt=30.000,00; kp=180.000,00 kN/m3

### Camada 3: Silte arenoso - ate 16,00 m

Elasticidade: K_E=0,45 MPa; E=60,00 MPa; nu=0,32

Capacidade: alpha=0,0220; K=550,00 kPa; phi=32,00 graus; c=10,00 kPa; gamma=19,00 kN/m3; gamma_sat=21,00 kN/m3

Reacao de interface: kh=55.000,00; kt=40.000,00; kp=220.000,00 kN/m3

## 03 / Modelo e hipoteses

### Mindlin-Steinbrenner · pressão uniforme / centro da sapata

Unidades internas: kN, m, rad. Profundidades positivas para baixo; ponta da estaca em D+L. Matriz referida ao centro da face inferior do bloco/sapata, com Z estrutural para cima.

E e ν informados por camada. Não há correlação automática nesta seleção.

Mindlin-Steinbrenner: pressão uniforme sobre retângulo, integração por Gauss-Legendre com transformação de Duffy, sem corte artificial da singularidade. Soma das diferenças de deslocamento por camada até a base indeslocável. Kz = P/wcentro, kv = Kz/A. É o recalque no centro de uma base flexível sob pressão uniforme; não é a solução de contato de sapata rígida.

Rotações aproximadas por Winkler: Kθx = kv Ix; Kθy = kv Iy. Nos métodos com kv, Kh = μh Kz. Extensão torsional adotada pelo MolasStruct: Kθz = (Kh/A)(Ix+Iy). Modelo linear bilateral, sem redistribuição do contato quando houver levantamento.

Capacidade Vésic: fatores de forma incluídos, demais fatores unitários; peso específico efetivo com nível d'água. qSPT = C Ñ(2B) é referência exploratória. NBR 6122:1996 e Terzaghi permanecem sem implementação.

Seletores: E=manual; μh=0,30; ρ=1,00; integração=16; transferência=capacity-ratio; βp=0,50

kv / σadm informados: 30.000,00 kN/m³ / 200,00 kPa

Flexibilidade vertical no centro: 0,000014106 m/kN

kv adotado: 16.409,7215 kN/m³

Razão horizontal μh: 0,3000 -

Base indeslocável: 16,0000 m

Ordem de integração: 16,0000 -

## 04 / Matriz de rigidez e resposta

F = K u. Ordem: X, Y, Z, thetaX, thetaY, thetaZ. Z positivo para cima; Fz=-N. Translacoes em m e rotacoes em rad. Bloco TT: kN/m, TR e RT: kN, RR: kN.m/rad. A diagonal Kii pressupoe outros GDL impedidos.

Fx | 2.12670e+4 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0

Fy | 0.00000e+0 | 2.12670e+4 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0

Fz | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 7.08900e+4 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0

Mx | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 1.91403e+4 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0

My | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 3.40272e+4 | 0.00000e+0

Mz | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 1.59502e+4

Resposta [mm, mrad]: 0,00000 ; 0,00000 ; -5,64255 ; 0,00000 ; 0,00000 ; 0,00000

Recalque linear: 5,6425 mm

## 05 / Capacidade de carga

Vesic: qult=c Nc sc + q Nq sq + 0.5 gamma' B Ngamma sg. Nq=exp(pi tan(phi)) tan(pi/4+phi/2)^2; Nc=(Nq-1)/tan(phi), limite pi+2 para phi=0; Ngamma=2(Nq+1)tan(phi). sc=1+(Nq/Nc)(B/L); sq=1+(B/L)tan(phi); sg=1-0.4(B/L). Fatores de profundidade, inclinacao e excentricidade unitarios. Pesos efetivos com NA e estratigrafia.

qult / qult-FS / qSPT: 947,64 / 315,88 / 264,44 kPa

qmin / qmax: 92,59 / 92,59 kPa

qSPT=C Nmedio(2B) e referencia exploratoria sem atribuicao normativa. Nao constitui tensao ultima nem verificacao normativa.

## 06 / Observacoes de validacao

[INFO] Estimativa experimental linear. Capacidade de carga e rigidez são grandezas distintas. Métodos, correlações e parâmetros devem ser avaliados pelo projetista.

[WARNING] Recalque avaliado no centro de área retangular sob pressão uniforme, com base indeslocável. Não é solução de punção rígida nem de distribuição real de contato. Rotações por kv I; Kh = μh Kz e torção distribuída são aproximações adicionais.

PENDENTES: Terzaghi, tensao basica NBR 6122:1996. Sem resultados simulados sob estes nomes.

## 07 / Referencias

**TQS · Estimativa de Vínculos Elásticos de Fundação**

https://docs.tqs.com.br/Docs/Details?id=1523972768&language=pt-BR

**TQS · Coeficiente de mola - Uma estaca (discussão conceitual)**

https://docs.tqs.com.br/Docs/Details?id=3288&language=pt-BR

**Mindlin (1936) · Force at a Point in the Interior of a Semi-Infinite Solid · Physics 7, 195-202**

https://doi.org/10.1063/1.1745385

**Silva, Pedro Lima e (2017) · Desenvolvimento de programa computacional para estimativa de recalque elástico de estacas · UFRN, pp. 36-42 · PDF fornecido pelo usuário**

**Olavo, Luiz Henrique Felipe (2023) · Código-fonte para cálculo de recalques de fundações · Revista On-line IDD 3, pp. 2-3 · PDF fornecido; divergência no termo 8(1-ν)² documentada**

**NIST GCR 12-917-21 · Soil-Structure Interaction for Building Structures (2012)**

https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=915495

**Gazetas (1991) · Formulas and Charts for Impedances of Surface and Embedded Foundations**

https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9410(1991)117:9(1363)

**Cruz Junior et al. (2025) · Analysis of a database of instrumented static load tests on continuous flight auger piles in tropical soils**

https://doi.org/10.1590/0370-44672023780128

**Vesić (1973) · Analysis of Ultimate Loads of Shallow Foundations**

https://doi.org/10.1061/JSFEAQ.0001846

**USACE EM 1110-1-1905 (30/10/1992) · Bearing Capacity of Soils · fonte histórica dos fatores**

https://www.publications.usace.army.mil/portals/76/publications/engineermanuals/em_1110-1-1905.pdf